

Conformal Prediction by Examples

8. Wrapping up

Byol Kim

August 19, 2025

1 부. 기초

1. 간단한 이미지 분류 예제
2. APS 점수로 분류 난이도 적응
3. CQR 점수로 이분산성에 적응
4. 커버리지 진단

2 부. 확장

5. 가중 컨포멀 예측
6. 컨포멀 위험 제어
7. 잭나이프 +

1 부에서 학습한 내용

모든 분할 컨포멀 예측에 적용되는 내용들

분할 컨포멀 예측 워크플로

1. Score
2. Calibrate
3. Construct

바람직한 성질들

1. Validity ✓
2. Efficiency
3. Adaptivity

$\hat{f}$ -조건부 커버리지 분포

$$P(\alpha, n) \sim \text{Beta}(\lceil (1 - \alpha)(n + 1) \rceil, \lfloor \alpha(n + 1) \rfloor)$$

오늘 학습한 논컨포미티 점수들

	이름	정의
분류	LABEL	$1 - \hat{f}(x)_y$
	APS	$\sum_{k:f(x)_k > f(x)_y} f(x)_k$
회귀	residual	$ y - \hat{f}(x) $
	scaled residual	$ y - \hat{f}(x) / \hat{\sigma}(x)$
	CQR	$\max\{\hat{\tau}_{\alpha/2}(x) - y, y - \hat{\tau}_{1-\alpha/2}(x)\}$

예시를 통해 볼 수 있는 논컨포미티 점수 설계 원리

1. 주어진 예측 문제에 대한 “합리적인” 모델 구성
2. 이상적인 컨폼/논컨폼 개념을 포착하는 논컨포미티 점수 고안
3. 컨포멀화

Best of both worlds?

컨포멀 예측은 모델 기반 예측을 보강하는 것으로 볼 수 있음

모델 가정이 성립	$\rightsquigarrow$	모델 기반 예측의 바람직한 성질을 계승
모델 가정이 위반	$\rightsquigarrow$	컨포멀 예측에 의해 주변 커버리지 보장

보통 다음과 같은 유형의 결과가 가능

Theorem (informal)
모델 가정이 성립하면

$$S_n \rightarrow S^* \implies \hat{q}_n \rightarrow q^* \text{ and } \hat{C}_n \rightarrow C^*$$

주의!! 분포와 무관한 결과는 아님

Angelopoulos, A. N., Barber, R. F., & Bates, S. (2024). Theoretical foundations of conformal prediction. arXiv preprint arXiv:2411.11824.

2 부에서 학습한 내용

다양한 문제로 컨포멀 예측 기법을 확장한다 했을 때 시작 점으로 잡을 수 있는 주제들을 선택

5. 가중 컨포멀 예측 (weighted conformal prediction)

- 의미: 교환가능성을 위반하는 문제로의 확장

6. 컨포멀 위험 제어 (conformal risk control)

- 의미: 다른 손실함수로 정의되는 문제로의 확장

7. 잭나이프 +(jackknife+)

- 의미: 교환가능성과 호환 가능한 교차 적합

가중 컨포멀 예측 응용 #1: 반사실 결과 추론

처리 (*treatment*) 결과 $Y(1)$ vs. 대조 (*control*) 결과 $Y(0)$

- 실험 데이터에서는 처리 $T_i \in \{0, 1\}$ 의 값에 따라 $Y_i(1)$ 와 $Y_i(0)$ 중 하나 $Y_i(T_i)$ 만 관측

$$P_{Y(1)|X} \times P_{X|T=1} \quad \text{vs.} \quad P_{Y(0)|X} \times P_{X|T=0}$$

- 미관측 잠재적 결과 (potential outcome) $Y_i(1 - T_i)$ 추론
 - 예** $P_{X|T=0} \times P_{Y(0)|X}$ 의 데이터로 $P_{X|T=1} \times P_{Y(0)|X}$ 추론

→ **공변량 변화!!**

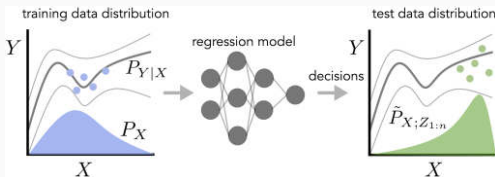
Lei, L., & Candès, E. J. (2021). Conformal inference of counterfactuals and individual treatment effects. *Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology*, 83(5), 911-938.

가중 컨포멀 예측 응용 #2: 신약 개발

AI 모델 $\hat{f}$ 의 결과를 이용하여 신약 후보 선정

- X : 신약
- Y : 선정 기준이 되는 척도
- 훈련 데이터에서는 $(X_i, Y_i) \sim P_X \times P_{Y|X}$
- AI 모델 $\hat{f}$ 의 결과를 이용하여 선정한 신약 후보는 $(X_{\text{test}}, Y_{\text{test}}) \sim Q_X(\hat{f}) \times P_{Y|X}$

→ **공변량 변화!!**



Fannjiang, C., Bates, S., Angelopoulos, A. N., Listgarten, J., & Jordan, M. I. (2022). Conformal prediction under feedback covariate shift for biomolecular design. Proceedings of the National Academy of Sciences, 119(43), e2204569119.

교환가능성 너머의 컨포멀 예측

교환가능성과 대칭성 가정 χ

고정된 가중치로 가중 컨포멀 예측을 사용했을 때 커버리지는?

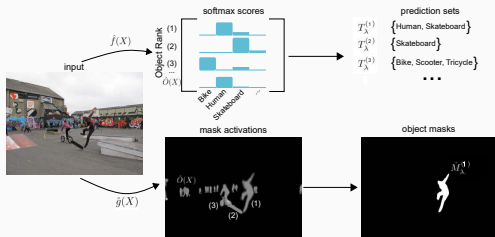
$$\mathbb{P} \left\{ Y_{n+1} \in \widehat{C}(X_{n+1}) \right\} \geq 1 - \alpha - \frac{\sum_{i=1}^n w_i d_{\text{TV}}(Z, Z^i)}{1 + \sum_{i=1}^n w_i}$$

여기서

$$Z = (Z_1, \dots, Z_n, Z_{n+1})$$
$$Z^i = (Z_1, \dots, Z_{i-1}, \textcolor{red}{Z}_{n+1}, Z_{i+1}, \dots, Z_n, \textcolor{red}{Z}_i)$$

Barber, R. F., Candes, E. J., Ramdas, A., & Tibshirani, R. J. (2023). Conformal prediction beyond exchangeability. The Annals of Statistics, 51(2), 816-845.

여러 위험의 동시 제어



Angelopoulos, A. N., Bates, S., Candès, E. J., Jordan, M. I., & Lei, L. (2025). Learn then test: Calibrating predictive algorithms to achieve risk control. *The Annals of Applied Statistics*, 19(2), 1641-1662.

컨포멀 예측의 무한 확장

- 순차적 예측 (sequential prediction)
- 선택적 추론 (selective inference)
- 시계열 예측 (time series forecasting)
- ...

우려? 간혹 컨포멀 예측의 이론적 보장에 대한 오해석 또는 과대 해석

과제 Google Scholar 에

“conformal prediction” AND 본인 연구 분야 키워드

로 검색해보기